

O que se **aprisiona**, se conhece

propriedades, indeterminações e o Teorema do Confronto

O primeiro seminário mostrou Arquimedes prendendo π entre dois polígonos. Aquele gesto virou **teorema** — e é ele que fecha esta série.

No caminho, o número que a série adivinhou por tabela na folha 3 do seminário anterior volta aqui **demonstrado**. E volta pelo ciclo trigonométrico, que é geometria analítica pura.

Autor · Mateus Felipe Alkimim Pereira

Coautora · Sara Catiele Nogueira Pereira

Orientador · Rosivaldo Antônio Gohnan

O círculo de raio um, e a palavra que **engana**

Este deck vive dentro do círculo de raio 1, e o *Ler um gráfico* já deixou lá quatro comprimentos:

- $\sin x$ — o segmento **em pé**;
- $\cos x$ — o segmento **deitado**;
- $\operatorname{tg} x$ — a altura na reta vertical do 1;
- o **arco**, de comprimento x — é isso que "radiano" quer dizer.

A PALAVRA QUE NOMEIA DOIS OBJETOS

Aqui, **tangente** é o *segmento* do círculo — um comprimento. No seminário *Antes da palavra limite* ela era a *reta* que encosta numa curva. Mesma palavra, objetos diferentes.

em bom português:

é por isso que a desigualdade da próxima estação se resolve **olhando**: os três são comprimentos no mesmo desenho, e dá para ver qual é maior sem conta nenhuma.

Calcular limite **sem tabela**

AS PROPRIEDADES OPERATÓRIAS

Se $\lim f$ e $\lim g$ existem, então:

$$\lim(f \pm g) = \lim f \pm \lim g$$

$$\lim(f \cdot g) = \lim f \cdot \lim g$$

$$\lim \frac{f}{g} = \frac{\lim f}{\lim g}, \quad \text{se } \lim g \neq 0$$

em bom português:

o limite **atravessa** as operações — some com a soma, multiplica com o produto. Repare na condição do quociente: ela é a porta por onde as indeterminações entram.

$\frac{0}{0}$	$\frac{\infty}{\infty}$	$0 \cdot \infty$	$\infty - \infty$	0^0	∞^0	1^∞
---------------	-------------------------	------------------	-------------------	-------	------------	------------

as clássicas

as de POTÊNCIA (§3.5.3)

indeterminado não quer dizer "impossível": quer dizer que a FORMA não decide — o valor depende de quem são as funções, e é por isso que existem técnicas

Indeterminado não quer dizer impossível

Quando o denominador vai a zero, a regra do quociente cala. Sobra a forma $0/0$ — e ela **não decide nada**.

em bom português:

"indeterminado" quer dizer que **a forma não basta**: o valor depende de quem são as funções. x/x dá 1; x^2/x dá 0; x/x^3 dispara. Todas do tipo $0/0$, três destinos diferentes.

Há ainda as **de potência** — 0^0 , ∞^0 , 1^∞ — que precisam de logaritmo para virar uma das outras.

E é aqui que o $\sin(x)/x$ volta: ele é $0/0$, a tabela do seminário anterior sugeriu 1, e nenhuma propriedade operatória alcança esse valor. **Falta uma ferramenta.**

$\frac{0}{0}$	$\frac{\infty}{\infty}$	$0 \cdot \infty$	$\infty - \infty$	0^0	∞^0	1^∞
---------------	-------------------------	------------------	-------------------	-------	------------	------------

as clássicas

as de POTÊNCIA (§3.5.3)

indeterminado não quer dizer "impossível": quer dizer que a FORMA não decide — o valor depende de quem são as funções, e é por isso que existem técnicas

Se as duas paredes vão ao mesmo lugar

O TEOREMA DO CONFRONTO

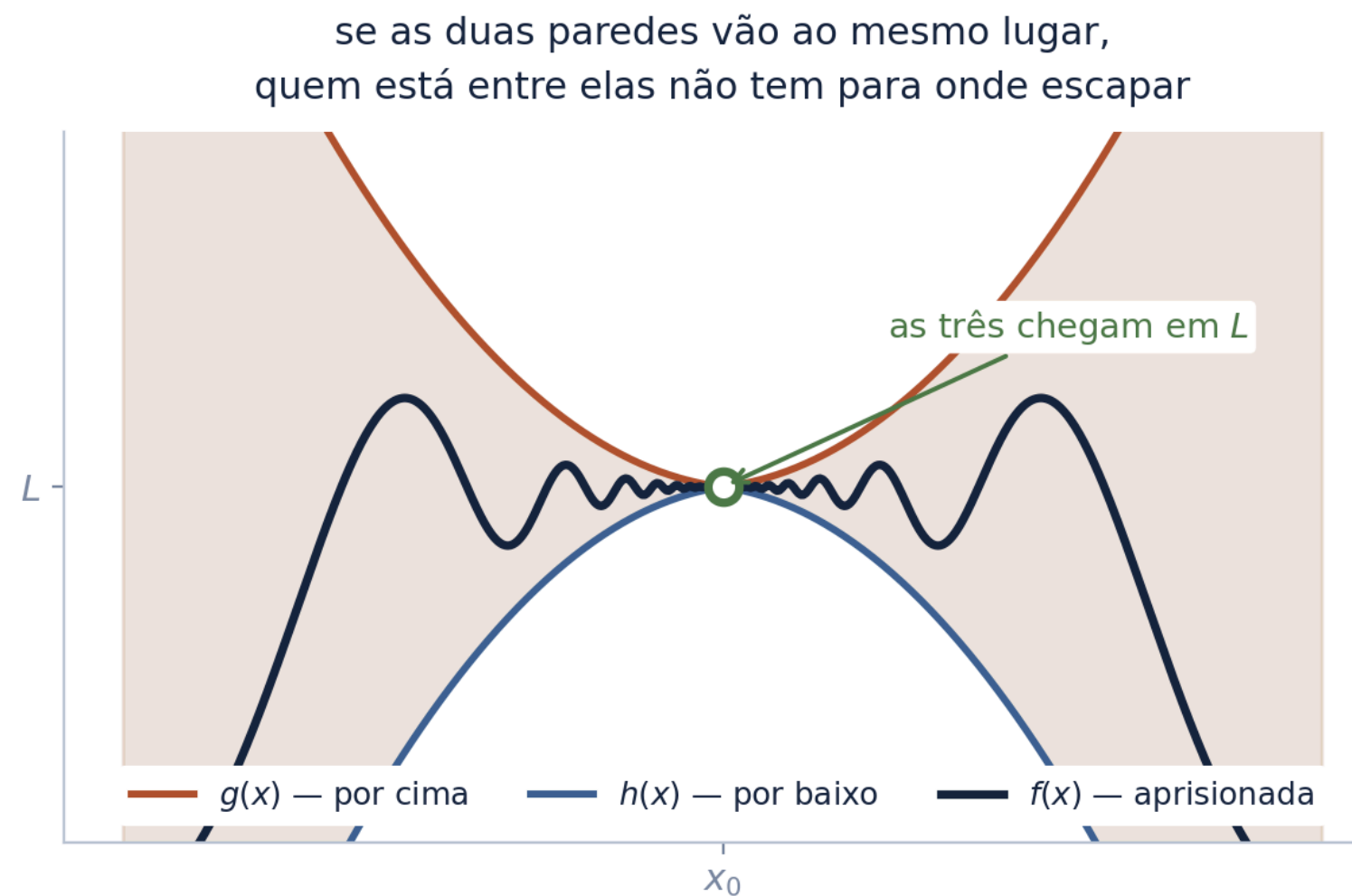
Sejam f , g e h definidas num intervalo aberto (a, b) com $x_0 \in (a, b)$. Se nesse intervalo $h(x) < f(x) < g(x)$ e

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = L,$$

então $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$.

em bom português:

também chamado de **Teorema do Sanduíche**. Se f está espremida entre duas funções que vão ao mesmo destino, ela não tem para onde escapar.



Três comprimentos no círculo unitário

Aqui o **círculo de raio 1** paga o seminário inteiro. No círculo de raio 1, para x no primeiro quadrante, três objetos:

- ▶ **o segmento** de altura $\sin x$;
- ▶ **o arco**, cujo comprimento é x — é isso que "radiano" significa;
- ▶ **o segmento de tangente**, de altura $\tan x$.

$$\sin x \leq x \leq \tan x$$

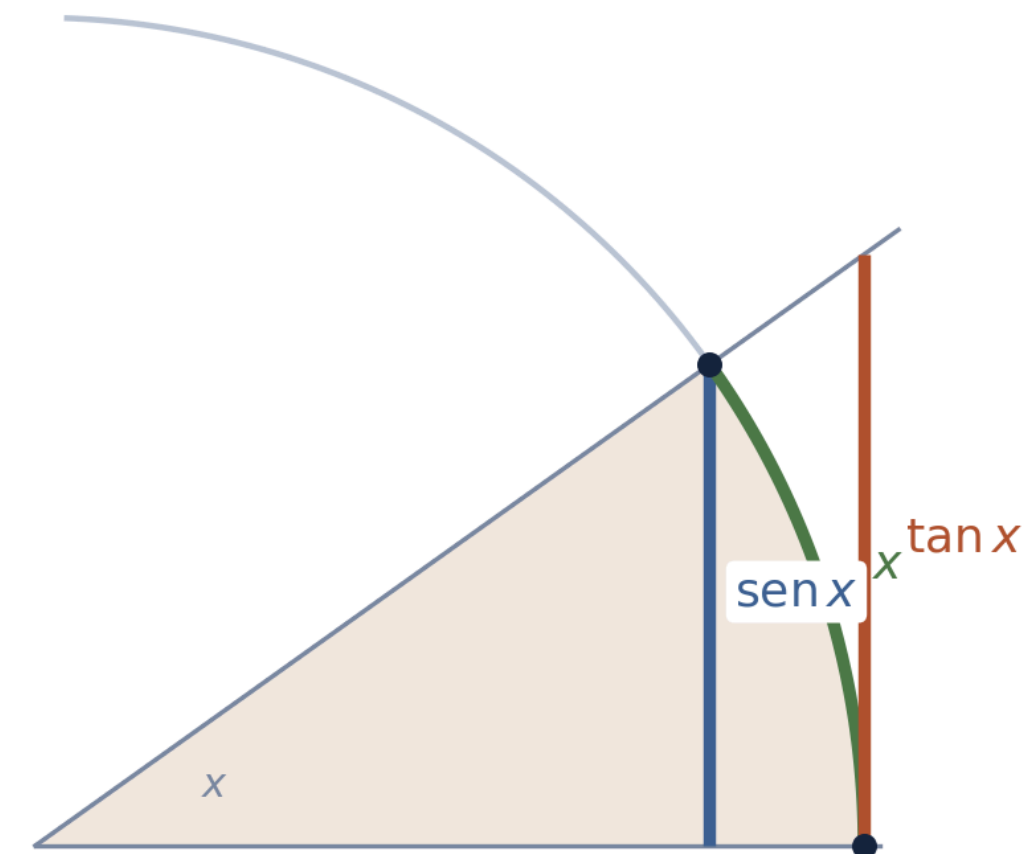
em bom português:

não é conta: é **olhar a figura**. O arco é mais longo que a corda e mais curto que o caminho por fora. A desigualdade é entre **comprimentos medidos no desenho**.

no primeiro quadrante, sempre:

$$\sin x \leq x \leq \tan x$$

— e isso é uma desigualdade entre COMPRIMENTOS medidos na figura



Divida, inverta — e a prisão aparece

Partindo de $\text{sen } x \leq x \leq \tan x$, divida tudo por $\text{sen } x$, que é positivo no primeiro quadrante:

$$1 \leq \frac{x}{\text{sen } x} \leq \frac{1}{\cos x}$$

e invertendo (o que troca o sentido das desigualdades):

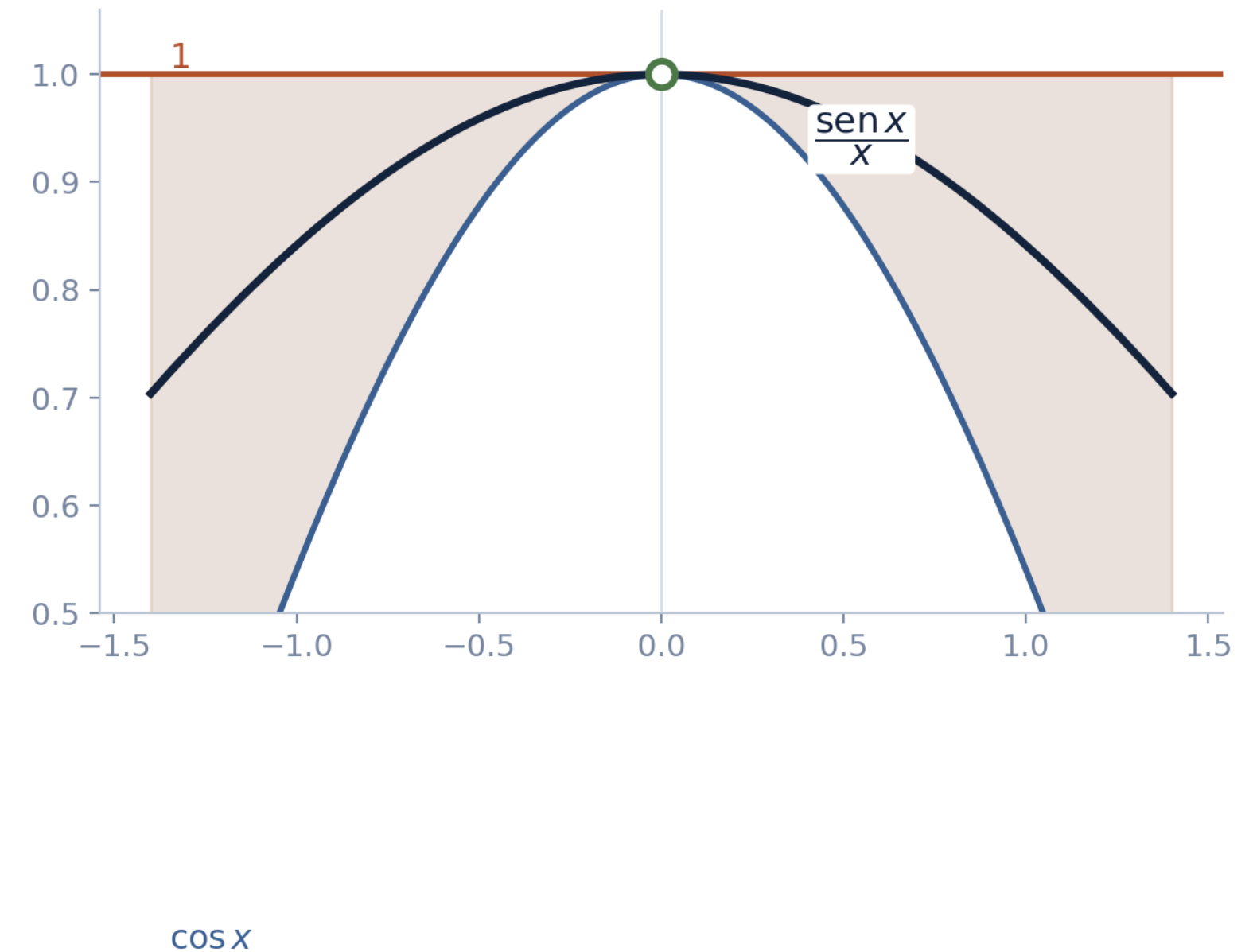
$$\cos x \leq \frac{\text{sen } x}{x} \leq 1$$

em bom português:

as duas paredes são $\cos x$ e a constante **1**, e as duas vão a **1** quando $x \rightarrow 0$. Pelo Confronto, a do meio vai também — e não há como não ir.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen } x}{x} = 1$$

$\cos x \leq \frac{\text{sen } x}{x} \leq 1$ — e as duas paredes vão a 1 logo a do meio também vai, e não há como não ir



O número que a série **adivinhou** está provado

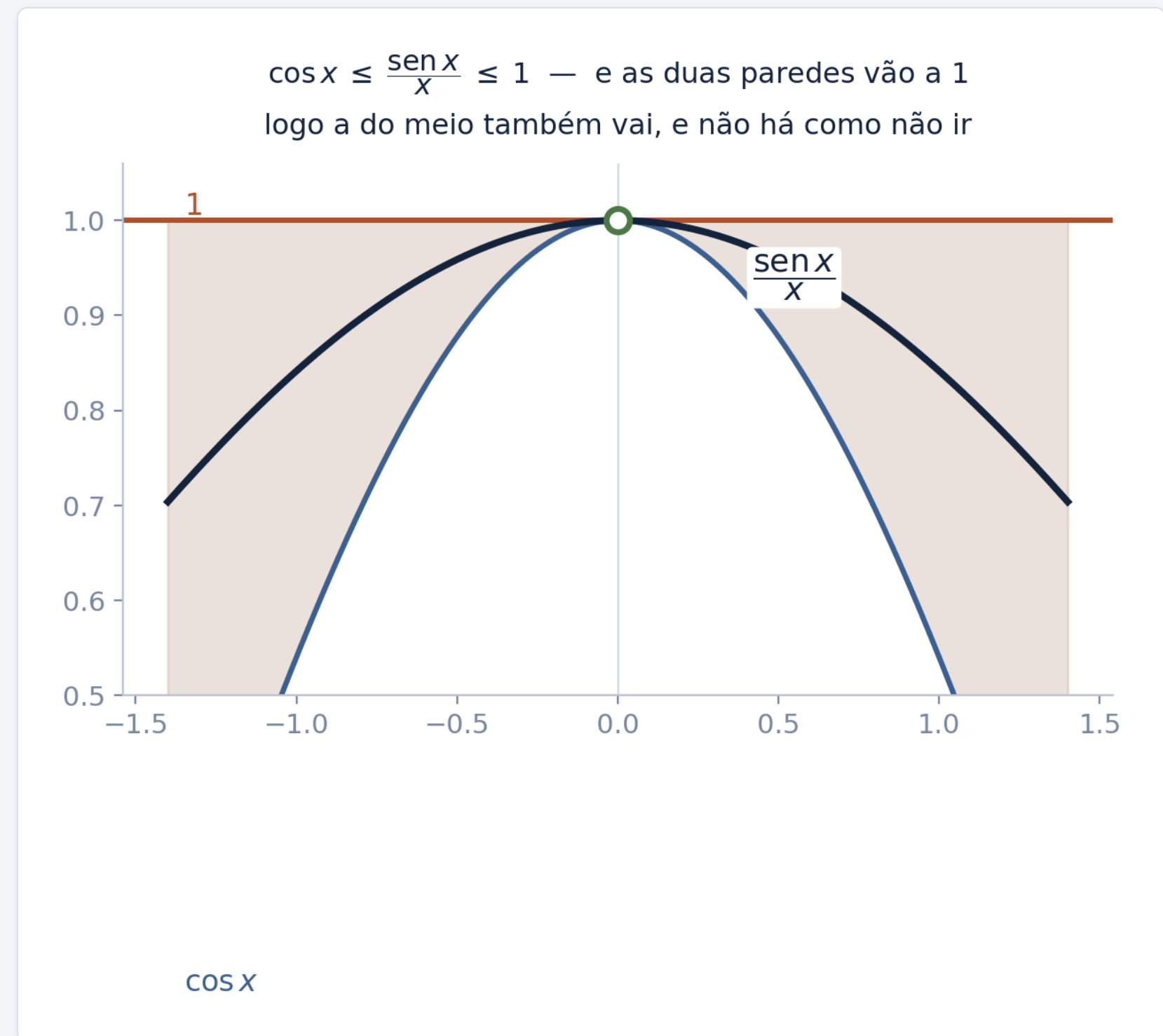
No seminário anterior, a tabela do Exemplo 3.2 sugeriu **1**. Agora o mesmo número saiu de um **argumento**, sem calculadora e sem tabela.

A série abriu com um número adivinhado e fecha com o mesmo número demonstrado.

em bom português:

e a diferença entre as duas coisas não é cerimônia. A tabela **não certifica** — a próxima folha mostra, com medida, um caso em que ela entrega o valor errado com cara de certeza.

Note o que o Confronto fez: ele calculou um limite que **nenhuma** propriedade operatória alcança, porque $\sin(x)/x$ é $0/0$ e a regra do quociente cala.



O mesmo teorema, dois enunciados

Este teorema aparece nos livros em **duas formas**, e a diferença entre elas tem consequência:

- ▶ **enunciado A** — $h < f < g$, estrito, num intervalo aberto que contém x_0 ;
- ▶ **enunciado B** — $f \leq g \leq h$, não estrito, para $0 < |x - p| < r$: uma vizinhança **furada**, que exclui p por construção.

em bom português:

e a aplicação mais clássica do teorema não cabe na hipótese de A: $\text{sen}(x)/x$ não está definida em $x_0 = 0$, logo não existe intervalo contendo 0 onde as três funções estejam definidas. A vizinhança furada cobre o caso; o intervalo cheio, não.

o mesmo teorema, dois enunciados — e a diferença tem consequência

GUISOLI §3.5.4

três funções definidas num intervalo aberto (a, b) , com $x_0 \in (a, b)$

$$h(x) < f(x) < g(x)$$

estrito · e o intervalo CONTÉM x_0

GUIDORIZZI §3.6

existe $r > 0$ tal que

$$f(x) \leq g(x) \leq h(x)$$

para $0 < |x - p| < r$

não estrito · vizinhança FURADA

e a aplicação do próprio Guisoli não cabe na hipótese dele:

$\text{sen}(x)/x$ não está definida em $x_0 = 0$

a vizinhança furada cobre o caso; o intervalo cheio, não

Isto não é erro de matemática — é escolha de enunciado

Vale dizer com todas as letras, porque a folha anterior pode soar como acusação e não é:

- ▶ as duas versões são **verdadeiras**;
- ▶ **A** é mais fácil de ler, e o capítulo onde ela aparece tem por objetivo declarado construir **intuição**;
- ▶ **B alcança mais casos**, e é por isso que se paga o preço de ler pior;
- ▶ duas linhas depois, o próprio texto de A passa de $<$ para $\leq$ ao escrever $1 \geq \sin(x)/x \geq \cos x$ — que é a forma não estrita.

em bom português:

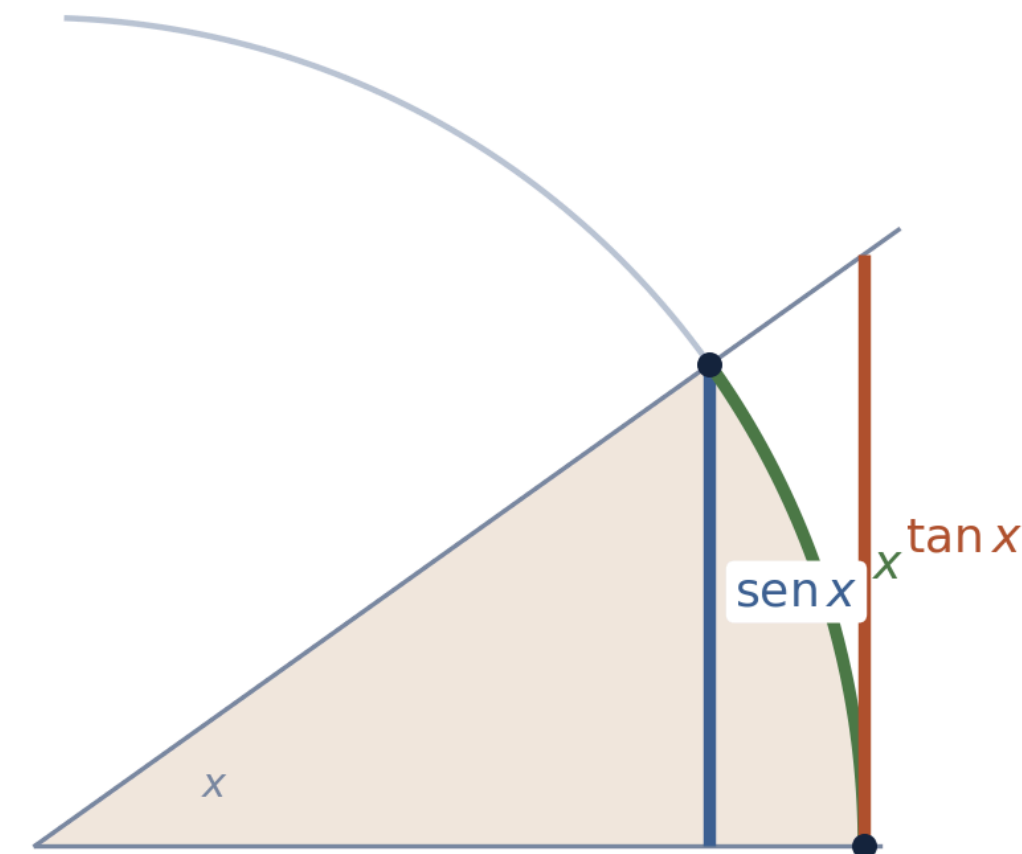
a lição não é sobre os autores. É que **a hipótese certa é a que cobre o caso que você vai usar** — e descobrir isso exige ler mais de um enunciado do mesmo teorema.

Folga secundária, menor: o argumento do ciclo corre no primeiro quadrante, logo entrega $x \rightarrow 0^+$. O limite bilateral precisa que $\sin(x)/x$ seja **par**, e isso não é dito.

no primeiro quadrante, sempre:

$$\sin x \leq x \leq \tan x$$

— e isso é uma desigualdade entre COMPRIMENTOS medidos na figura



Por que a tabela não podia ter bastado

A ESTIMATIVA POR TABELA

"munido de uma calculadora, é possível calcular praticamente qualquer limite apenas estipulando valores e observando o que ocorre com eles em uma tabela à medida que x se aproxima do valor desejado."

A tabela dele para em 10^{-4} . Estendida algumas colunas, sobre $(1 - \cos x)/x^2$, cujo valor é $1/2$:

$10^{-6} \rightarrow 0,500044 \cdot 10^{-7} \rightarrow 0,499600$
 $10^{-8} \rightarrow 0,000000$

em bom português:
não é deriva lenta: é **precipício**. E a tabela não avisa — ela entrega zeros alinhados, com toda a cara de convergência.

a tabela do Guisoli, estendida algumas colunas além de onde o livro para

x	$\frac{\text{sen } x}{x}$	$\frac{1 - \cos x}{x^2}$	algarismos corretos
10^{-1}	0.998334166468	0.499583472197	13
10^{-2}	0.999983333417	0.499995833347	12
10^{-3}	0.999998333333	0.499999958326	10
10^{-4}	0.99999998333	0.499999996961	8
10^{-5}	0.99999999983	0.500000041370	7
10^{-6}	1.000000000000	0.500044450291	4
10^{-7}	1.000000000000	0.499600361081	3
10^{-8}	1.000000000000	0.000000000000	0
10^{-9}	1.000000000000	0.000000000000	0
10^{-10}	1.000000000000	0.000000000000	0

o valor verdadeiro da coluna vermelha é $1/2$ — e é ISSO que o computador entrega

A culpa não é da matemática nem do computador

Pela identidade $1 - \cos x = 2 \operatorname{sen}^2(x/2)$, a mesma função se escreve de outro jeito — um que **não subtrai números quase iguais**:

$$\frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{2 \operatorname{sen}^2(x/2)}{x^2}$$

Medido, contra o valor verdadeiro em 50 dígitos:

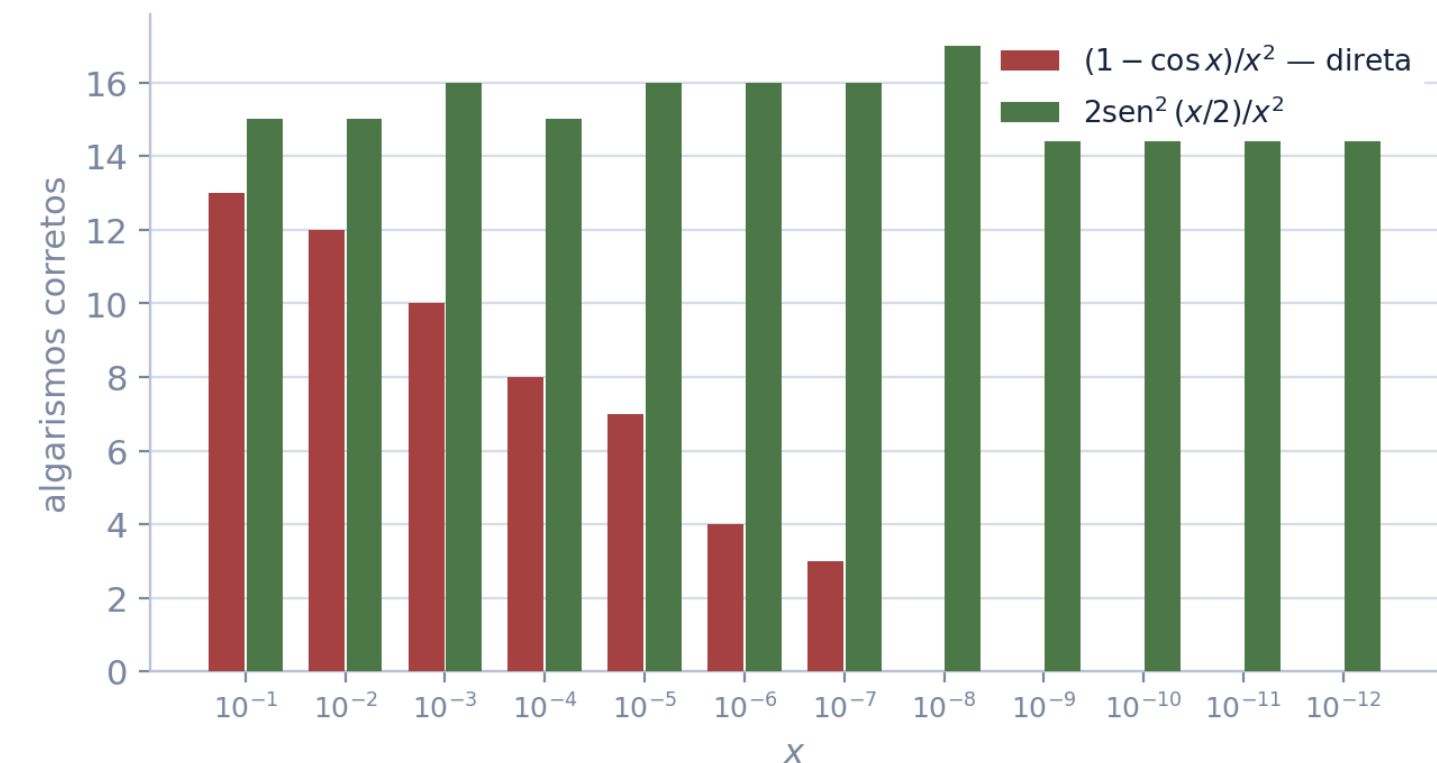
escrita direta, no pior caso: 0 algarismos corretos
a outra escrita, em todo o intervalo: 15 ou mais

em bom português:

as duas **são a mesma função**. O que quebra é a **subtração de quase-iguais** numa das escritas dela — e trocar de escrita conserta sem mudar a matemática.

Por isso o teorema não é cerimônia: ele entrega o valor **sem depender de quem faz a conta**.

as duas são a MESMA função — a identidade $1 - \cos x = 2 \operatorname{sen}^2(x/2)$
o que quebra não é a matemática: é a SUBTRAÇÃO DE QUASE-IGUAIS numa das escritas



Os **dois** livros enunciam antes de provar

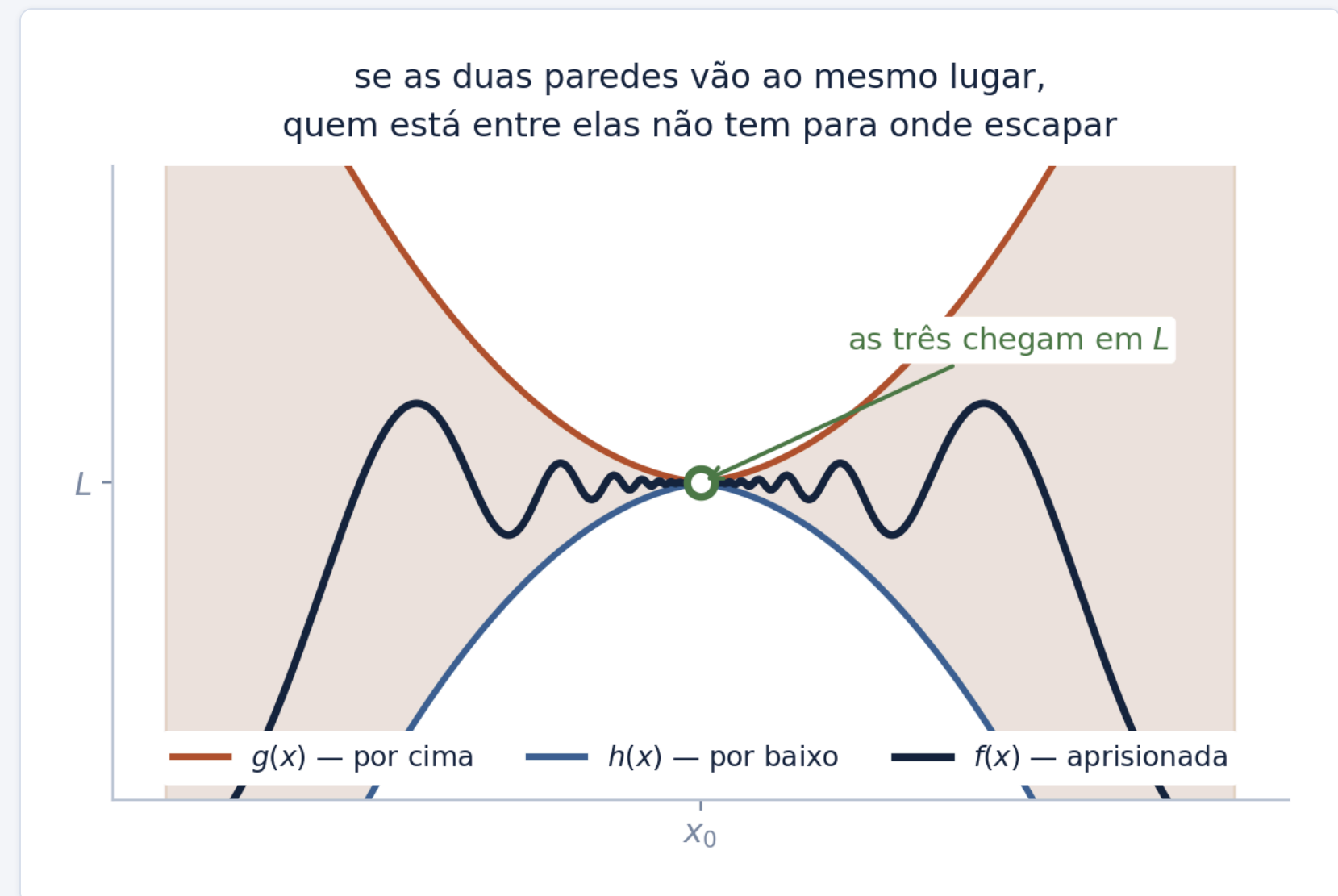
E cada um por uma razão oposta:

- ▶ **um** adia porque ainda não tem a ferramenta — avisa que "uma demonstração rigorosa pode ser feita usando a definição formal de limites, que será vista na próxima seção";
- ▶ **o outro** adia por outra razão: precisa antes das propriedades operatórias demonstradas.

em bom português:

adiar uma demonstração é **decisão de exposição**, não desleixo. Os dois avisam que estão adiando, e é o aviso que faz a diferença entre expor e enganar.

É exatamente aqui que esta série para: o passo seguinte é a **definição formal** de limite, e ela merece um seminário próprio. A intuição chegou até onde podia.



Este limite **é** o filtro que redimensiona imagem

O exemplo canônico do Confronto não é exemplo: é uma peça de software que roda toda vez que uma imagem muda de tamanho.

$$\text{sinc}(x) = \frac{\text{sen}(\pi x)}{\pi x}$$

lê-se: "*sinc de xis é igual a seno de pi xis, sobre pi xis*".

O **sinc** é o reconstrutor ideal de reamostragem — e o **Lanczos**, o filtro que se escolhe quando se redimensiona uma imagem a sério, é *sinc janelada*: o mesmo desenho, cortado a uma distância finita.

em bom português:

e o centro do filtro é uma indeterminação $0/0$ — exatamente a que este deck resolveu. O valor **1** do tap central sai **do Confronto**. Sem este teorema o filtro não tem valor no meio, e a imagem não pode mudar de tamanho.

O teorema que fecha a série é o que faz uma imagem poder ser redimensionada.

O mesmo nó, e o último episódio dele

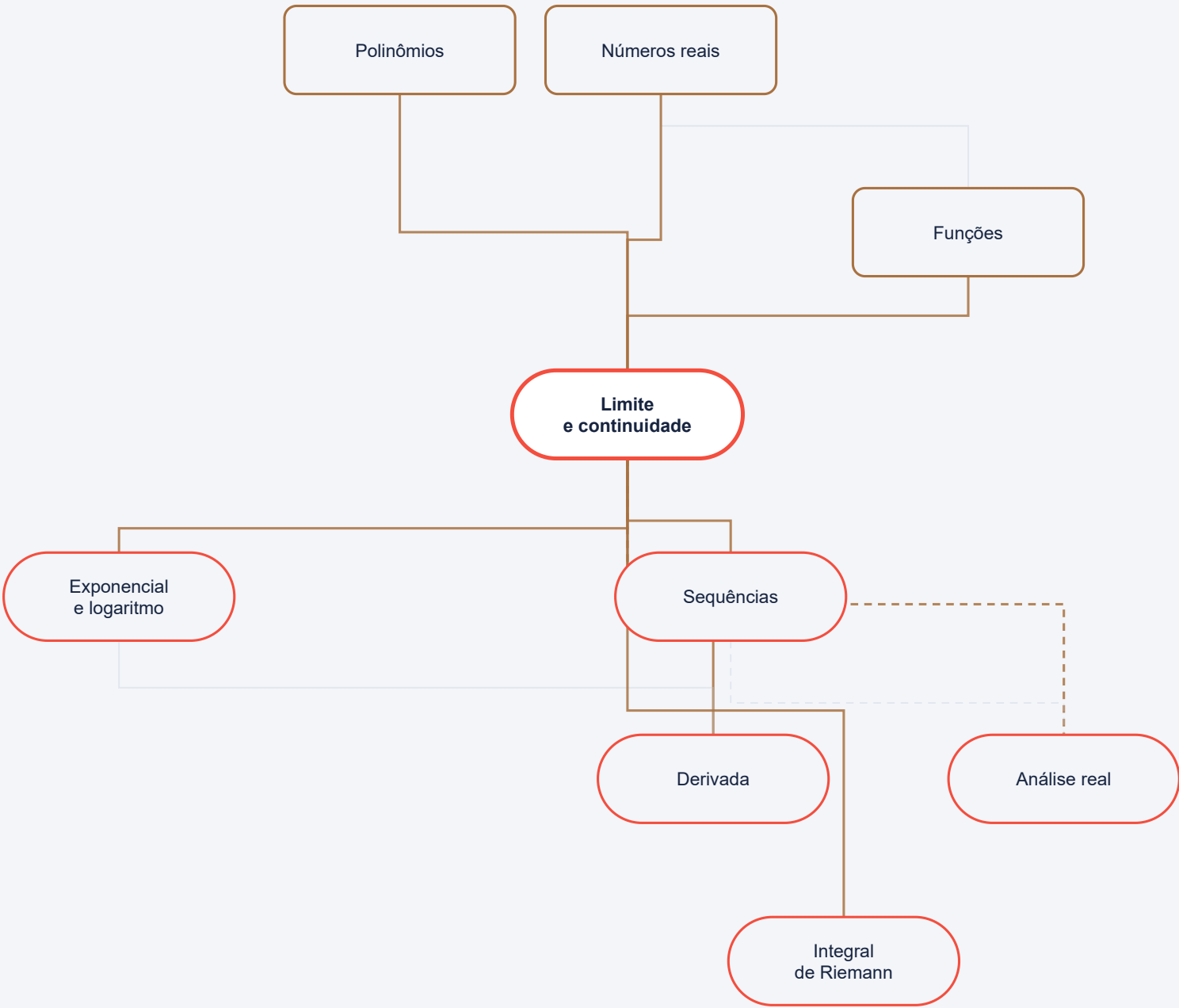
Este seminário mora no **limite**, o mesmo nó do anterior. A figura é a mesma de propósito: o mapa não distingue os dois, porque para ele basta saber que o limite vem depois de **função, polinômios e reais**.

O que muda é o que sai daqui. Com o confronto fechado, o limite passa a pagar nos cinco que dependem dele — e o primeiro a cobrar é a **derivada**.

em bom português:

é o fecho do arco. Daqui em diante o mapa deixa de ser orientação e vira **ementa**: cada nó adiante é uma aula do Guidorizzi, na ordem em que ele os põe.

C4 · O confronto — para onde vamos



Os símbolos que apareceram

Nenhum é decoração: cada um entrou com o conceito que carrega.

$\leq$	"menor ou igual" — e a diferença para $<$ é o assunto da folha 8
$0 < x - p < r$	a vizinhança <i>furada</i> : perto de p , mas sem p
$\tan x$	a tangente: sen $x / \cos x$
radiano	o ângulo cujo <i>arco</i> mede 1 no círculo de raio 1 — é o que faz x ser comprimento

$0/0$	forma indeterminada: a forma não decide, o valor depende das funções
1^∞	indeterminada de potência — vira uma das outras por logaritmo
algarismo correto	quantos dígitos de um resultado numérico batem com a verdade
quase-iguais	dois números muito próximos: subtraí-los destrói a precisão

De onde veio cada coisa

- ▶ **Guisoli**, *Lições de Cálculo* — §3.5 (propriedades e aplicações), §3.5.3 (indeterminações de potência), **§3.5.4** (o Confronto e o ciclo trigonométrico), e §3.1.2 (a estimativa por tabela);
- ▶ **Guidorizzi**, *Um Curso de Cálculo* vol. 1, 5ª ed. — §3.6 (o enunciado com vizinhança furada), §3.8 (o limite fundamental) e §3.9 (as operatórias e a demonstração do Confronto);
- ▶ a medida de 2026-08-22: `medir_tabela_mente.py`, com a referência em 50 dígitos; recibo em `evidencias-medidas.md`.

em bom português:
e uma correção registrada: a primeira versão da medida comparava cada valor com o **limite** em vez do valor verdadeiro da função naquele x — confundia convergência com erro de máquina, e reprovava o próprio controle.

a tabela do Guisoli, estendida algumas colunas além de onde o livro para

x	$\frac{\text{sen } x}{x}$	$\frac{1 - \cos x}{x^2}$	algarismos corretos
10^{-1}	0.998334166468	0.499583472197	13
10^{-2}	0.999983333417	0.499995833347	12
10^{-3}	0.999999833333	0.499999958326	10
10^{-4}	0.99999998333	0.499999996961	8
10^{-5}	0.99999999983	0.500000041370	7
10^{-6}	1.000000000000	0.500044450291	4
10^{-7}	1.000000000000	0.499600361081	3
10^{-8}	1.000000000000	0.000000000000	0
10^{-9}	1.000000000000	0.000000000000	0
10^{-10}	1.000000000000	0.000000000000	0

o valor verdadeiro da coluna vermelha é 1/2 — e é ISSO que o computador entrega

FECHO DA SÉRIE

O gesto de Arquimedes virou teorema

e a hipótese certa é a que cobre o caso que você vai usar

Ele prendeu π entre um polígono por dentro e um por fora, e deixou os dois se fecharem. Dois mil anos depois disso tem nome, enunciado — e **dois** enunciados, com alcances diferentes.

A série para aqui, onde a intuição se esgota e o rigor passa a ser cobrado: a próxima seção é a **definição formal de limite**. É outro seminário.